

தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்
Information & Communication Technology

20 T I

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

- ✳ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ✳ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ✳ விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்றுக.
- ✳ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளடி (x) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.
- ✳ கணிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு இடமளிக்கப்படமாட்டாது.

A - பிரயோக மென்பொருள் ஒரு கணினியின் வன்பொருள் கூறுகளை நிர்வகிக்கித்து, கட்டுப்படுத்தி, வன்பொருள் மற்றும் பிற மென்பொருளுக்கு இடையிலான இடைத் தொடர்புகளைச் செயற்படுத்துகின்றது.

B - முறைமை மென்பொருள் பயனர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பணிகளைச் செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

C - நிலைபொருள் (firmware) என்பது வன்பொருள் சாதனங்களில் நேரடியாக உட்பொதிக்கப்பட்ட மென்பொருளின் ஓர் சிறப்பு வடிவமாகும்.

மேலே உள்ளவற்றில் எது / எவை சரியானவை?

(1) A மாத் திரம் (2) B மாத் திரம் (3) C மாத் திரம் (4) A,C மாத் திரம் (5) B,C மாத் திரம்

(1) பணிசெயல்முறைமை ஏற்றப்பட்ட பின்னர்	(2) BIOS அமைப்பிற்கு (setup) முன்னர்
(3) பணிநிறுத்த (shutdown) செயற்பாட்டின் போது	(4) பிரயோக மென்பொருள் நிறுவப்பட்ட பின்னர்
(5) பணிசெயல்முறைமை ஏற்றப்பட முன்னர்	

A -①.... இணையம் மற்றும் கணினிகள் போன்ற நவீன ICT கருவிகளை அணுகக்கூடிய தனிநபர்களுக்கும், அணுகமுடியாதவர்களுக்குமிடையே உள்ள இடைவெளியைக் குறிக்கின்றது.

B -....②.... என்பது வகையான சைபர் தாக்குதலாகும் அது ஒரு நம்பகமான அமைப்பாக இனங்காட்டித் தனிப்பட்ட விவரங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு தனிநபர்களை ஏமாற்ற முயல்கின்றது.

C -....③.... சேவையகங்கள், சேமிப்பு, தரவுத்தளங்கள், வலையமைப்பு மற்றும் மென்பொருள் போன்ற கணினி சேவைகளை இணையத்தில் வழங்குவதைக் குறிக்கின்றது.

①,② மற்றும் ③ ஆகியவை முறையே.

(1) இலக்கப்பிரிப்பு, வலைவீசல், திறந்தமூலம் (2) இலக்கப்பிரிப்பு, தனிப்பட்ட தரவு, மேகக்கணிமை

(3) களவு மென்பொருள், வலைவீசல், மேகக்கணிமை (4) இலக்கப்பிரிப்பு, வலைவீசல், மேகக்கணிமை

(5) மேகக்கணிமை, இலக்கப்பிரிப்பு, வலைவீசல்.

4. பாரிய தரவுகளின் (big data) மூன்று பிரதான இயல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் யாவை?

- (1) அளவு (volume), வேகம் (velocity), பல்வகைமை (variety)
- (2) காட்சிப்படுத்தல் (visualization), அளவு, பல்வகைமை
- (3) பெறுமதி (value), மாறுபாடு (variability), அளவு
- (4) அளவு, பல்வகைமை, மெய்தன்மை (veracity)
- (5) செல்லுபடி (validity), பல்வகைமை, மெய்நிகர் (virtuality)

5. பூலியன் கோவை $AB + A(B + C) + B(B + C)$ இனது சுருக்கப்பட்ட விளைவு யாது?

- (1) $B + C$ (2) $AB + BC$ (3) $AC + B$ (4) $A + B$ (5) $BC + A$

6. NAND படலைகளைப் பயன்படுத்துகின்ற S-R எழுவிழுமியில், $S = 0$ மற்றும் $R = 1$ ஆகும்போது வெளியீடு யாது?

- (1) $Q = 1, Q' = 0$ (2) $Q = 0, Q' = 1$ (3) $Q = 0, Q' = 0$
- (4) $Q = 1, Q' = 1$ (5) $Q =$ வலிதானது, $Q' =$ வலிதற்றது

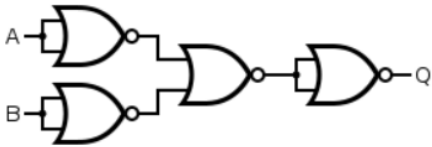
7. பின்வரும் கார்னா வரிப்படத்தினைக் கருதுக.

AB \ C	0	1
00	1	0
01	1	0
11	1	1
10	1	1

கார்னா வரிப்படத்தினால் தரப்படுகின்ற சுருக்கப்பட்ட பூலியன் கோவை பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) $AC + \bar{A}\bar{B}$
- (2) $AB + \bar{C}$
- (3) $AB + C$
- (4) $A + \bar{C}$
- (5) $B\bar{C} + \bar{A}C$

8. பின்வரும் தருக்கச் சுற்றினைக் கருதுக.



தரப்பட்ட தருக்கச்சுற்றினது வருவினைவு Q இற்குச் சமவலுவுடைய பூலியன் கோவை யாது?

- (1) $\bar{A}B + A\bar{B}$ (2) $AB + \bar{A}\bar{B}$ (3) $AB + \bar{A}$
- (4) $A + \bar{B}$ (5) $\bar{A} \cdot \bar{B}$

9. ஒரு பல்செய்நிரலாக்க (multiprogramming) பணிசெயல் முறைமையில், பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையானது?

- (1) ஒரு நேரத்தில் ஒரு செயன்முறை மாத்திரமே இயங்க முடியும்
- (2) செயன்முறைகளுக்கு இடையில் CPU மாற்றப்படுகின்றது
- (3) ஒரு செய்நிரல் மாத்திரமே நினைவகத்தில் ஏற்றப்படுகின்றது
- (4) I/O சாதனங்கள் அனைத்து செயன்முறைகளாலும் ஒரே நேரத்தில் பகிரப்படுகின்றன
- (5) ஒவ்வொரு செயன்முறையும் மற்றையது தொடங்கும் முன் நிறைவு பெறுகின்றது

10. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானவை எவை?

- A - நினைவகமானது பக்கங்கள் எனப்படும் ஒரே பருமனுடைய தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அவை பின்னர் சட்டகங்களைப் பயன்படுத்தி பெளதிக நினைவகத்திற்குப் படமிடப்படுகின்றன
 - B - மெய்நிகர் நினைவகம் கிடைக்கக்கூடிய பெளதிக நினைவகத்தை விட பெரிய செயன்முறைகளை நிறைவேற்ற அனுமதிக்கின்றது
 - C - ஒரு செயன்முறையைப் பற்றிய தகவல்களைக் கொண்ட தரவு அமைப்பு செயன்முறைக் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றது
- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம் (4) A,C மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

11. இணைக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டின் (linked allocation) பிரதான பிரதிகூலம் யாது?

- (1) நினைவகத்தினது வினைத்திறனற்ற பயன்பாடு
- (2) வரிசையான நகர்வின் (traversal) காரணமாக பெரிய கோப்புக்களுக்கான மெதுவான அணுகல்
- (3) வெளிப்புற துண்டாக்கத்தினது அதிக அபாயம்
- (4) சேமிப்பு வெளியின் விரயம் குறைக்கப்படல்
- (5) கோப்பினை அழிப்பதன் இடர்பாடு

12. பணிசெயல் முறைமையின் அட்டவணைப்படுத்தி மூலம் ஒரு செயன்முறை முன்கூட்டியே

செயற்படுத்தப்படும் (preempted) போது பின்வரும் எந்த மாற்றம் நிகழும்?

- (1) ஓட்டம் → தயார்
- (2) ஓட்டம் → காத்திருப்பு
- (3) தயார் → முடிவுறுத்தல்
- (4) காத்திருப்பு → தயார்
- (5) தயார் → தற்காலிகமாக நிறுத்துதல்

13. பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A - இணைப்பு அடிப்படையிலான தொடர்பாடல்
- B - வேகமான தரவுப் பரிமாற்றம்
- C - நம்பகமான தரவு விந்நியோகம்
- D - குறைந்த மேன்தலை (overhead)

மேலுள்ளவற்றுள் TCP (Transmission Control Protocol) தொடர்பில் சரியானவை எவை?

- (1) A மாத்திரம்
- (2) C மாத்திரம்
- (3) A,C மாத்திரம்
- (4) C,D மாத்திரம்
- (5) A,C,D மாத்திரம்

14. ADSL (Asymmetric digital subscriber line) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A - இது ஏற்கனவேயுள்ள செப்புக் கம்பி தொலைபேசி இணைப்புக்களில் அதிக பட்டையகலத்தில் (bandwidth) வேகமான தரவுப் பரிமாற்றத்தை சாத்தியமாக்குகின்றது
- B - ADSL ஆனது ஒரே நேரத்தில் ஒப்புவமை (குரல்) தகவல் மற்றும் தரவுகளை ஒரே தொலைபேசி இணைப்பில் வழங்குகின்றது
- C - இது பொதுவாக அதிகத் தரவேற்றும் கதியிலும், குறைவான தரவிறக்கக் கதியிலும் இணைய இணைப்புத் தரவினை வழங்குகின்றது
- D - இது ஒரு பாரம்பரிய டயல்-அப் (dial-up) இணைப்புடன் ஒப்பிடும்போது வேகமான கதியில் இணைய அணுகலுக்கான ஓர் செலவு குறைந்த முறையாகும்.

ADSL பற்றி மேலே உள்ளவற்றில் எவை சரியானவை?

- (1) A,B,C மாத்திரம்
- (2) B,C,E மாத்திரம்
- (3) A,B,D மாத்திரம்
- (4) A,D,E மாத்திரம்
- (5) A,B,C,D அனைத்தும்

15. வீச்சு பண்பேற்றத்தில் (AM), தகவல் சமிக்ஞையின் படி காவிஅலையின் (carrier wave) எந்த அளவுரு மாறுபடுகின்றது?

- (1) மீட்டின்
- (2) வீச்சம்
- (3) அவத்தை
- (4) அலைநீளம்
- (5) குறிப்பேற்ற சுட்டி

16. பதிலாள் சேவையகம் (proxy server) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A - இது சேவைப்பயனர், இணையம் இடையே ஒரு இடைநிலைச் சேவையகமாகக் கருதப்படுகின்றது
- B - இது இணைய இணைப்பு பகிர்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட முடியும்
- C - சேவைப்பயனரால் முன்னைய கோரிக்கையின் போது சேமிக்கப்பட்ட தற்காலிக சேமிப்பிலிருந்து உள்ளடக்கத்தை மீட்டெடுப்பதன் மூலம் இது சேவையை விரைவுபடுத்துகின்றது
- D - பயனரின் IP முகவரியை மறைப்பதன் மூலம் வலையமைப்பு பயனரை மறைக்கவும், அநாமதேயமாக்கவும் இது அனுமதிக்கின்றது.

மேலுள்ளவற்றில் எவை சரியான கூற்றுக்களாகும்?

- (1) A,B,C மாத்திரம்
- (2) A,C,D மாத்திரம்
- (3) A,B,D மாத்திரம்
- (4) C,D,E மாத்திரம்
- (5) A,B,C,D அனைத்தும்

17. பின்வரும் பந்தியினைக் கருதுக.

① என்பது தரவுத் தொடர்பாடலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எளிய வழி கண்டறிதல் நுட்பமாகும். இது ② எனப்படும் ஒரு மேலதிக பிறறைச் சேர்த்து, தரவு பிறறுக்களின் குழுவில் 1 களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரட்டையாகவோ அல்லது ஒற்றையாகவோ இருப்பதனை உறுதிப்படுத்துகின்றது. ③ இல், தரவுகளில் உள்ள 1 களின் எண்ணிக்கை ஒற்றையாக இருந்தால், 1 களின் மொத்த எண்ணிக்கையை இரட்டை ஆகுமாறு சமநிலை பிறறு 1 அமைக்கப்படும். ④ இல், 1 களின் எண்ணிக்கை இரட்டையாக இருந்தால், 1 களின் ஒற்றை எண் எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்துமாறு, சமநிலை பிறறு 1 ஆக அமைக்கப்படும். சமநிலை பிறறு தரவு பரிமாற்றத்தின் போது ⑤ வழக்களைக் கண்டறிய அனுமதிக்கின்றது. ஆனால் வழக்களைச் சரி செய்யவோ அல்லது பல பிறறு வழக்களைத் திறம்படக் கண்டறியவோ அதனால் முடியாது.

①,②,③,④ மற்றும் ⑤ ஆகியவற்றினது இடைவெளிகளை முறையே நிரப்புவதற்குச் சரியானது எது?

- (1) ஒற்றைச் சமநிலை, தனித்த பிறறு, சமநிலை பிறறு முறை, சமநிலை பிறறு, இரட்டைச் சமநிலை
- (2) தனித்த பிறறு, சமநிலை பிறறு, சமநிலை பிறறு முறை, இரட்டைச் சமநிலை, ஒற்றைச் சமநிலை
- (3) சமநிலை பிறறு முறை, சமநிலை பிறறு, இரட்டைச் சமநிலை, ஒற்றைச் சமநிலை, தனித்த பிறறு
- (4) இரட்டைச் சமநிலை, சமநிலை பிறறு முறை, சமநிலை பிறறு, ஒற்றைச் சமநிலை, தனித்த பிறறு
- (5) சமநிலை பிறறு முறை, சமநிலை பிறறு, ஒற்றைச் சமநிலை, இரட்டைச் சமநிலை, தனித்த பிறறு

18. ஒரு ஊடகத்தில் சமிக்ஞை பரிமாற்றம் தொடர்பான மூன்று வகையான குறைபாடுகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

A - நொய்தாக்கல் (attenuation) → இது ஊடகங்களில் பரவும்போது சமிக்ஞையின் வலுவழிப்பாகும்

B - தாமத சிதைவு (delay distortion) → பரப்பப்பட்ட சமிக்ஞையின்மீது ஊடகத்தால் ஏற்படும் தனிப்பட்ட சமிக்ஞை கூறுகளின் தொடர்புடைய தாமதமாகும்

C - இரைச்சல் (noise) → அனுப்புகருவி (transmitter) தவிர மற்றைய மூலங்களிலிருந்து உருவாகும் தேவையற்ற சக்தியாகும்

மேலுள்ளவற்றில் எவை உண்மையானவை?

- (1) A மாத்திரம் (2) A,B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம் (4) A,C மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

19. X நிரலில் உள்ள மென்பொருள் செயன்முறை மாதிரியங்கள், நிரல் Y இல் அவற்றை விளக்கும் பின்வரும் அட்டவணையைக் கருதுக.

	நிரல் X		நிரல் Y
(i)	வெள்ளைப்பெட்டிச் சோதனை	(a)	சோதனையானது உள்ளீடுகளை வழங்குவதன் மூலம் மென்பொருளின் செயற்பாட்டைச் சரிபார்ப்பதில் கவனம் செலுத்துகின்றது. செய்நிரல் இந்த முடிவுகளை எவ்வாறு அடைகின்றது என்பது பற்றிய அறிவு இல்லாமல் வெளியீடுகளை பரிசோதிக்கின்றது
(ii)	ஒருங்கிணை சோதனை	(b)	இச் சோதனை முறையானது, குறிமுறை திட்டமிட்டபடி செயற்படுவதை உறுதிசெய்ய, கணினியின் உள்ளக செயற்பாடுகளைச் சோதிப்பதை உள்ளடக்குகின்றது
(iii)	ஏற்புச் சோதனை	(c)	மென்பொருளின் தனிப்பட்ட கூறுகள் ஒரு குழுவாக இணைக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகின்றன. இச் சோதனையின் நோக்கம் வெவ்வேறு கூறுகள் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்ளும்போது எழும் சிக்கல்களைக் கண்டறிவதாகும்
(iv)	கறுப்புப்பெட்டிச் சோதனை	(d)	ஒரு கணினி வணிகத் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்கின்றதா? இறுதிப் பயனருக்கு வழங்கத் தயாராக உள்ளதா? என்பதைத் தீர்மானிக்க மென்பொருள் சோதனை நடாத்தப்படுகின்றது

பின்வருவனவற்றுள் எது சரியான சோடியாகும்?

- (1) (i)→(a), (ii)→(b), (iii)→(c), (iv)→(d) (2) (i)→(b), (ii)→(c), (iii)→(d), (iv)→(a)
- (3) (i)→(d), (ii)→(c), (iii)→(b), (iv)→(a) (4) (i)→(d), (ii)→(c), (iii)→(a), (iv)→(b)
- (5) (i)→(a), (ii)→(b), (iii)→(d), (iv)→(c)

20. மென்பொருள் உருவாக்கத்தில் நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- A - மென்பொருள் அபிவிருத்தியின் போது பயனர் ஈடுபாடு குறைவாக இருக்கும்
 B - ஏனைய மென்பொருள் செயன்முறை மாதிரியங்களை விட நன்கு ஆவணப்படுத்தப்படல்
 C - இது தற்போது பிரபல்யமல்லாத ஓர் பழைய மாதிரியமாகும்

மேலுள்ள கூற்றுக்களில் எது / எவை உண்மையானவை?

- (1) A மாத்திரம் (2) C மாத்திரம் (3) A,C மாத்திரம் (4) B,C மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

21. பின்வருவனவற்றுள் எது வாடிக்கையாளருக்கு நிகழ்நிலையில் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் முறைமை ஒன்றினது **செயல்சார்** தேவையாகும்?

- (1) வணிக முறைவழியைத் தாமதப்படுத்தாமல் வேலை செய்யும் அளவுக்கு முறைமை வேகமாக இருத்தல் வேண்டும்.
 (2) முறைமை ஒரு நொடியில் 1000 பரிவர்த்தனைகளுக்கு பதிலளிக்கக் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
 (3) முறைமையின் பயனர் இடைமுகம் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் வாடிக்கையாளர்கள் செயற்பட எளிதாக இருத்தல் வேண்டும்.
 (4) கொள்வனவின் இறுதியில் வணிகக் கூடையின் (shopping cart) மொத்தப் பெறுமதியை முறைமை வழங்குதல் வேண்டும்.
 (5) முறைமை அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் 24 x 7 கிடைத்தல் வேண்டும்.

22. தனிப்பயன் மென்பொருள் (custom software) பற்றி பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை **சரியானவை**?

- A - அவை குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டன
 B - COTS தொகுப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில், பயனர்கள் அதன் பெரும்பாலான அம்சங்களைப் பயன்படுத்துவர்
 C - COTS தொகுப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அவை குறைந்த விலை கொண்டவை

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம் (4) A,B மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

23. பின்வரும் அட்டவணைகளைக் கருதுக.

	தகவல் முறைமைகள்		விவரணம்
(i)	நிறைவேற்று உதவு முறைமை	(a)	சிக்கலான பிரச்சினைகளை தர்க்கரீதியாக தீர்க்க அறிவைப் பயன்படுத்தும் ஒரு முறைமை.
(ii)	தீர்மான உதவு முறைமை	(b)	தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு மாதிரிகளை தொகுக்கும் ஒரு தகவல் முறைமை, அல்லது நிர்வாக ஊழியர்களுக்கு பகுப்பாய்வுக் கருவிகளை வழங்குவதுடன், ஒரு நிறுவனத்தின் குறை கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டமைக்கப்பட்ட முடிவுகளை மேற்கொள்கின்றது
(iii)	வல்லுநர் முறைமை	(c)	ஒரு நிறுவனத்தின் மூலோபாய அளவிலான பயனர்களுக்கான மேம்பட்ட வரைவியல் மற்றும் தகவல்தொடர்புகள் மூலம் கட்டமைக்கப்படாத தீர்மானத்தினை நிவர்த்தி செய்யும் தகவல் முறைமை.

அட்டவணை பற்றி சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது?

- (1) (i) → (a), (ii) → (b), (iii) → (c) (2) (i) → (b), (ii) → (a), (iii) → (c)
 (3) (i) → (b), (ii) → (c), (iii) → (a) (4) (i) → (a), (ii) → (c), (iii) → (b)
 (5) (i) → (c), (ii) → (b), (iii) → (a)

24. SSADM இன் படி, ஒரு DFD இல் **வெளிப்புற உள்பொருளின்** வகிபாகம் யாது?

- (1) தரவுகளைத் தற்காலிகமாகச் சேமிக்க
 (2) முறைமைக்கும், வெளி உலகத்திற்கும் இடையிலான எல்லையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல்
 (3) முறைமையினுள்ளே தரவு மாற்றீடுகளை முகாமித்தல்
 (4) முறைமையின் செயற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
 (5) முறைமையின் வெளி உலகத்தைக் கண்காணித்தல்

25. பின்வரும் பந்தியினைக் கருதுக.

ஒரு ER வரைபடத்தில், பண்புகள் உள்பொருள்களின் உடைமைகளை விவரிக்கின்றன. ① பண்பு என்பது மேலும் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகும். ஒரு ② பண்பு பல கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை துணைப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு ③ பண்பு ஒரு தனித்த உள்பொருளுக்கு பல பெறுமதிகளை வைத்திருக்க முடியும். சில பண்புகளுக்கு எப்போதும் பெறுமதி இருக்காது. இவை ④ பண்பு எனப்படும், அதன் பெறுமதிகள் ஏனைய பண்பிலிருந்து கணிக்கப்படுகின்றன. மேலுள்ள முகப்படையாளங்கள் ①, ②, ③, ④ ஆகியவற்றை முறையே நிரப்புவதற்குச் சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ஒருங்குசேர், எளிய, பல்பெறுமதி, வருவித்த
- (2) எளிய, ஒருங்குசேர், பல்பெறுமதி, வருவித்த
- (3) எளிய, பல்பெறுமதி, வருவித்த, ஒருங்குசேர்
- (4) எளிய, வருவித்த, ஒருங்குசேர், பல்பெறுமதி
- (5) வருவித்த, எளிய, ஒருங்குசேர், பல்பெறுமதி

26. பின்வரும் தொடர்புநிலைத் தரவுத்தள அட்டவணையினைக் கருதுக.

Project_ID	Employee_ID	Employee_Name	Project_Name
P101	E001	Alice	Database Design
P101	E002	Bob	Database Design
P102	E001	Alice	Web Development

இவ் அட்டவணையினை 2NF இற்கு மாற்றுவதற்கு அவசியமானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) Project மற்றும் Employee ஆகியவற்றை ஒரு தனித்த அட்டவணையினை உருவாக்கி வேறுபடுத்துவதன் மூலம் பகுதியான தங்கியிருத்தல்களை (partial dependencies) நீக்குதல்..
- (2) நிலைமாறுகைத் தங்கியிருத்தல்களை (transitive dependencies) நீக்குதல்.
- (3) Employee_ID மற்றும் Project_ID ஆகியவற்றை ஒருங்குசேர் சாவிவாக்குதல்.
- (4) மீள்வரும் குழுக்களினை (repeating groups) நீக்குதல்.
- (5) Employee_Name இற்கு ஓர் தனித்த அட்டவணையினை உருவாக்குதல்.

27. பின்வரும் எந்த JOIN வகை இரண்டு அட்டவணைகளிலும் பொருந்தக்கூடிய நிரைகளை மாத்திரம் வழங்கும்?

- (1) LEFT JOIN
- (2) RIGHT JOIN
- (3) INNER JOIN
- (4) OUTER JOIN
- (5) CROSS JOIN

28. பின்வரும் SQL வினாவின் விளைவு யாதாக இருக்கும்?

SELECT COUNT(*), Department_ID FROM Employees GROUP BY Department_ID HAVING COUNT(*) > 3;

- (1) இது அனைத்து திணைக்களங்களிலுமுள்ள மொத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை வழங்குகின்றது.
- (2) இது 3 ஊழியர்களை விட அதிகமாகவுள்ள திணைக்களங்களை வழங்குகின்றது.
- (3) இது 3 இற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட திணைக்களங்களை வழங்குகின்றது.
- (4) இது 3 இற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் உள்ள திணைக்களங்களில் உள்ள மொத்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை வழங்குகின்றது.
- (5) இது ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து திணைக்களங்களின் பட்டியலை வழங்குகின்றது.

29. பின்வரும் பந்தியினைக் கருதுக.

ஒரு தரவுத்தளத்தில், சாவிகள் பதிவுகளைத் தனித்துவமாக அடையாளம் காணவும், அட்டவணைகளுக்கு இடையிலான தொடர்புடைமைகளை வரையறுக்கவும் உதவும் அத்தியாவசிய கூறுகளாகும். (1) சாவி ஒரு அட்டவணையில் உள்ள ஒவ்வொரு பதிவிற்கும் ஒரு தனித்துவமான அடையாளங்காட்டியாகும், மேலும் தொடர்புடைய நிரலில் எந்த இரண்டு நிரல்களும் ஒரே பெறுமதியினைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றது. இந்த சாவியில் (2) பெறுமதிகள் இருக்கக்கூடாது. இரண்டு அட்டவணைகளை ஒன்றாக இணைக்க ஒரு (3) சாவி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஒரு அட்டவணையில் உள்ள பெறுமதி மற்றொரு அட்டவணையின் முதன்மைச் சாவியில் உள்ள செல்லுபடியாகும் பெறுமதியுடன் பொருந்துகின்றது என்பதனை உறுதிப்படுத்துகின்றது. ஒரு பதிவைத் தனித்துவமாக அடையாளம் காண ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிரல்கள் தேவைப்பட்டால், (4) சாவி பயன்படுத்தப்படும். மேலுள்ள முகப்படையாளங்கள் (1), (2), (3), (4) ஆகியவற்றை முறையே நிரப்புவதற்குச் சரியானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- | | |
|--|--|
| (1) ஒருங்குசேர், முதன்மை, வெற்று, அன்னிய | (2) வெற்று, முதன்மை, அன்னிய, ஒருங்குசேர் |
| (3) முதன்மை, வெற்று, ஒருங்குசேர், அன்னிய | (4) அன்னிய, முதன்மை, வெற்று, ஒருங்குசேர் |
| (5) முதன்மை, வெற்று, அன்னிய, ஒருங்குசேர் | |

30. தரவுத்தளத்தில் ஒரு மேற்கோள் ஒருமைப்பாட்டுக் (referential integrity) கட்டுப்படுத்தியின் நோக்கம் யாதாகும்?

- (1) ஒரு நிரலில் உள்ள எல்லா தரவும் தனித்துவமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு
- (2) அன்னியச்சாவி பெறுமதிகள் மற்றொரு அட்டவணையில் உள்ள முதன்மைச் சாவி பெறுமதிகளுடன் பொருந்துவதை உறுதி செய்வதற்கு
- (3) நிரல்களில் செல்லுபடியாகும் தரவு வகைகளைச் செயற்படுத்தவதற்கு
- (4) முதன்மைச் சாவி நிரல்களில் வெற்றுப் பெறுமதிகளைத் தடுப்பதற்கு
- (5) பதிவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை சீராக இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கு

31. பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரலைக் கருதுக.

$x=100$

`def myfunc(a,b):`

`print(a+b)`

`global x`

`print(x)`

`myfunc(50,40)`

`print(x)`

மேலுள்ள செய்நிரல் நிறைவேற்றப்படும்போது அதன் வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) அது வழுச்செய்தியைக் காண்பிக்கும் |
| 90 | 90 | 100 | 90 | |
| 100 | 100 | 90 | 90 | |
| | 100 | | 100 | |

32. பின்வரும் பைத்தான் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

A - a, b = (2, [3, 4])

B - s = set()

C - c = 2, 3, 4

D - a = b, c = (1, [2, 3])

மேலுள்ளவற்றுள் எவை வலிதான பைத்தான் கூற்றுக்களாகும்?

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) A,C மாத்திரம் (4) A,B,C மாத்திரம் (5) A,B,C,D அனைத்தும்

33. பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரலைக் கருதுக.

```
def find(n):
    if len(n) < 2:
        return "List must have at least two numbers."
    u = list(set(n))
    if len(u) < 2:
        return "List must have at least two unique numbers."
    u.sort(reverse=True)
    return u[1]
n = [10, 20, 4, 75, 99]
result = find(n)
print(result)
```

மேலுள்ள செய்நிரல் நிறைவேற்றப்படும்போது அதன் வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

- (1) 4 (2) 75 (3) 10 (4) 20 (5) 99

34. கீழே தரப்பட்ட பைத்தான் செய்நிரல் நிறைவேற்றப்படும்போது அதன் வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

```
def f(n):
    if n < 0:
        return "Not defined"
    elif n == 0 or n == 1:
        return 1
    else:
        result = 1
        for i in range(2, n + 1):
            result *= i
        return result
number = 5
result = f(number)
print(result)
```

- (1) 25 (2) 6 (3) 5 (4) 120 (5) 15

35. பைத்தான் கூற்று `print(5**2 // 3 ^ 4)` நிறைவேற்றிய பின்னர் வெளியீடு யாதாகும்?

- (1) 2 (2) 12 (3) 3 (4) 1 (5) 4

36. கணினி செய்நிரலாக்கத்தைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

A - பைத்தான் ஒரு பொருள் சார்ந்த (object-oriented) செய்நிரலாக்க மொழியாகும்.

B - முதல் மற்றும் இரண்டாம் தலைமுறை செய்நிரலாக்க மொழிகள் கூட்டாக "தாழ் நிலை செய்நிரலாக்க மொழிகள்" என அழைக்கப்படுகின்றன.

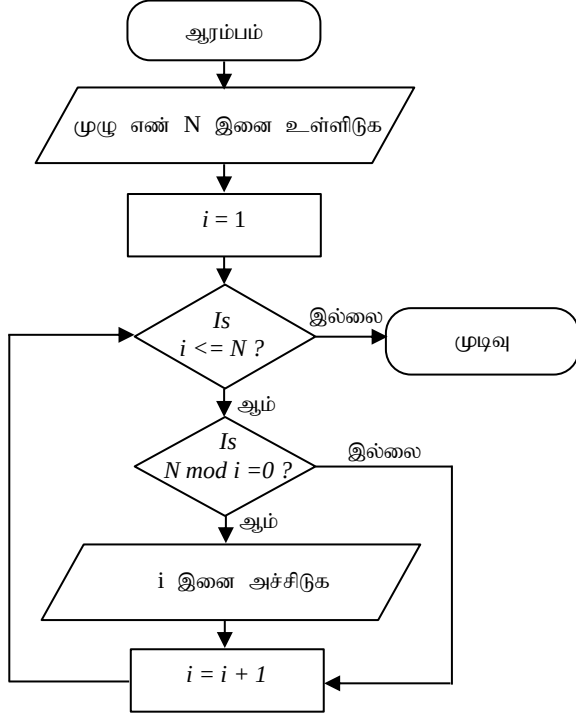
C - தொகுப்பி மூலக் குறியீட்டை ஒரு நேரத்தில் ஒரு அறிவுறுத்தல் என்றவாறு இயந்திரக் குறியீடாக மொழிபெயர்க்கின்றது

மேலுள்ளவற்றில் எது / எவை சரியானவை?

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம் (4) A,B மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

AL/2024/20/T-I

37. பின்வரும் பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தினைக் கருதுக.



மேலே தரப்படுகின்ற பாய்ச்சற்கோட்டுப்படம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் **சரியானவை** எது / எவை?

A - N இற்கு ஓர் மறைப்பெறுமதி வழங்கப்படும்போது ஓர் வருவிளைவினைக் காட்சிப்படுத்தும்

B - N இற்கு ஓர் நேர் முழுஎண் வழங்கப்படும்போது உடனடியாக நிற்கின்றது

C - N இற்கு பெறுமதி 6 வழங்கப்படும்போது வருவிளைவாக 1 2 3 6 காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது

(1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம் (4) A,B மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

38. பின்வரும் செய்நிரலில் உள்ளீடாக 5 கொடுக்கப்பட்டால், **வெளியீடு** யாதாக இருக்கும்?

`a = int(input())`

`n1, n2 = 0, 1`

`count = 0`

`while count < a:`

`print(n1,end=' ')`

`n = n1 + n2`

`n1 = n2`

`n2 = n`

`count += 1`

(1) 1 2 3 4 5

(2) 0 1 2 3 4

(3) 0 1 1 2 3

(4) 5

(5) 0 1 2 3

39. ஒலி கோப்பைச் செருகுவதற்கு இடைவெளிகளுடன் கூடிய பின்வரும் HTML குறியீட்டைக் கருதுக.

< (A) width="320" height="40" (B) >

< (C) src="a.mp3" (D) ="audio/mp3" />

</audio>

(A),(B),(C) மற்றும் (D) ஆகிய இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்குப் பொருத்தமானவை முறையே.

(1) embed / controls / source / type

(2) audio / controls / source / type

(3) audio / type / source / controls

(4) audio / source / controls / type

(5) embed / controls / source / type

40. பின்வரும் இடைவெளிகளுடன் கூடிய HTML குறிமுறையானது புத்தக அடையாளத்தினைக் (bookmark) காட்சிப்படுத்துவதற்கானதாகும்.

```
<body>
  <ol>
    <li> <a (A) = "#section1" (B) = "top"> Part A </a> </li>
  </ol>
  <h1> <a (C) = "section1"> Part A </a> </h1> <p> <a (D) = "#top"> Top </a> </p>
</body>
```

(A),(B),(C) மற்றும் (D) ஆகிய இடைவெளிகளை நிரப்புவதற்குப் பொருத்தமானவை முறையே.

- (1) name, name, name, href (2) href, name, href, href (3) name, name, href, href
(4) href, name, name, href (5) name, href, name, href

41. CSS குறிமுறையினை கருத்துரை (comment) இடுவதற்கு பின்வருவனவற்றுள் எது பயன்படுத்தப்பட முடியும்?

- (1) /* this is a comment */
(2) / this is a comment /
(3) <!-- this is a comment -->
(4) * this is a comment *
(5) // this is a comment

42. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

A - HTML உறுப்புக்கள் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படவேண்டும் என்பதை CSS விவரிக்கின்றது

B - HTML உறுப்புக்கள் வலைமேலோடிக்கு உள்ளடக்கத்தை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படவேண்டும் என கூறுகின்றன

C - PHP குறிமுறைகள் சேவையகத்திற் நிறைவேற்றப்படும்

மேலுள்ளவற்றுள் எது / எவை சரியானவை?

- (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) A,C மாத்திரம் (4) B,C மாத்திரம் (5) A,B,C அனைத்தும்

43. பின்வரும் PHP குறிமுறையினைக் கருதுக.

```
<?php
$favorite_color = "red";
switch ($favorite_color)
{
  case "red":
    echo "Your favorite color is red!";
  case "blue":
    echo "Your favorite color is blue!";
    break;
  case "green":
    echo "Your favorite color is green!";
    break;
  default:
    echo "Your favorite color is neither red, blue, nor green!";
}
?>
```

இந்த PHP குறிமுறையின் வெளியீடு யாதாகும்?

- (1) Your favorite color is red!
(2) Your favorite color is blue!
(3) Your favorite color is green!
(4) Your favorite color is neither red, blue, nor green!
(5) Your favorite color is red! Your favorite color is blue!

44. GET முறையைப் பற்றி பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையானது?

- (1) GET மூலம் அனுப்பப்பட்ட தரவு URL இல் காட்சிப்படுத்தப்படுவதில்லை.
- (2) GET கோரிக்கைகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட தரவின் பருமன் மீது வரையறைகள் இல்லை.
- (3) அதிக உணர் தரவுகளுக்கு (sensitive data) POST இனை விட GET மிகவும் பாதுகாப்பானது.
- (4) GET கோரிக்கைகளை புத்தக அடையாளம் (bookmark) செய்து தற்காலிக சேமிப்பில் வைக்கலாம்.
- (5) கடவுச்சொல் போன்ற முக்கியமான தகவல்களை அனுப்ப GET கோரிக்கைகளைப் பயன்படுத்தலாம்

45. பின்வருவனவற்றில் எது நடைமுறையில் கன்செய் (Kansei) பொறியியலுக்கான உதாரணம் ஆகும்?

- (1) பயனர் உணர்வின் அடிப்படையில் காரின் dashboard வடிவமைத்தல்
- (2) உற்பத்தியில் செலவு குறைப்பு உத்தியை செயற்படுத்துதல்
- (3) ஆற்றல் வினைத்திறன் கொண்ட வலுக் கட்டமைப்பை (power grid) உருவாக்குதல்
- (4) உயர் செயல்திறன் இயந்திரத்தை உருவாக்குதல்
- (5) பயனர் நட்புறவு (user friendly) மென்பொருளை உருவாக்குதல்

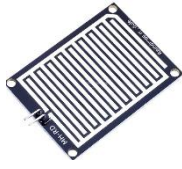
46. IoT (பொருட்களின் இணையம்) இன் பிரதான நோக்கம் யாதாகும்?

- (1) விளையாட்டிற்காக கணினிகளை இணைத்தல்
- (2) மனிதர்களுக்கும் கணினிகளுக்கும் இடையிலான இடைத்தொடர்புகளை ஏற்படுத்துதல்
- (3) தரவைச் சேகரிக்கவும், பகிர்வும் சாதனங்களை இயலுமாக்குதல்
- (4) தரவு சேமிப்பை சேவைகளை மாத்திரம் வழங்குதல்
- (5) இடத்தூரி பரப்பு தொடர்பாடலை மாத்திரம் அனுமதித்தல்

47. பின்வரும் Arduino உணரிகளைக் கருதுக.



A



B



C

மேலே தரப்பட்ட உணரிகளுள், A, B முறையே C ஆகியவை முறையே.

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) IR, Rain, PIR | (2) PIR, Rain, IR | (3) Rain, PIR, IR |
| (4) PIR, IR, Rain | (5) Rain, IR, PIR | |

48. இயற்கையால் ஈர்க்கப்பட்ட (nature-inspired) கணிப்பில் உள்ள முதன்மையான செயலாக்கம் யாது?

- (1) பாரம்பரிய கணித மாதிரிகளைப் பிரதிபலிக்கும் நெறிமுறைகளை உருவாக்குதல்
- (2) உயிரியல் முறைவழியாக்கிகளைப் பயன்படுத்தி அதிவேக கணினியை உருவாக்குதல்
- (3) இயற்கை முறைமைகள் மற்றும் உயிரியல் செயன்முறைகளை மாதிரியாக்குவதன் மூலம் சிக்கலான பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல்
- (4) மீக் கணினிகளைப் பயன்படுத்தி இயற்கைப் பேரழிவுகளை உருவகப்படுத்துதல்
- (5) கணினி மின்வலு நுகர்வினைக் குறைத்தல்

50. கூட்டு நுண்ணறிவு (swarm intelligence) என்றால் என்ன?

- (1) பணி நிர்ணயிப்பதற்கான மையப்படுத்தப்பட்ட நெறிமுறை
- (2) DNA இனைப் பயன்படுத்தும் உயிரியல் கணினி முறை
- (3) பரவலாக்கப்பட்ட, சுய-ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறைமைகளின் கூட்டு நடத்தை
- (4) உயர் செயல்திறன் கொண்ட கணினிகளுக்கான சமாந்தர கணினி நுட்பம்
- (5) ஆழ்ந்த கற்றல் மாதிரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு நுட்பம்

MORA EXAMS 2024 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA EXAMS 2024 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீடத் தமிழ் மாணவர்கள்
 Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA EXAMS 2024 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 பொறியியற் பீடத் தமிழ் மாணவர்கள் | மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீடத் தமிழ் மாணவர்கள்
 MORA EXAMS 2024 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA EXAMS 2024 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa
 மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீடத் தமிழ் மாணவர்கள் | மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகப் பொறியியற் பீடத் தமிழ் மாணவர்கள்
 Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA EXAMS 2024 | Tamil Students, Faculty of Engineering, University of Moratuwa | MORA EXAMS 2024

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்-தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2024
 General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2024

தகவல், தொடர்படல் தொழினுட்பவியல் II
 Information & Communication Technology II

20 T II

மூன்று மணித்தியாலம்
 Three hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
 Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடைஎழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

சுட்டெண் :

- ❖ இவ் வினாத்தாள் A, B என்னும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இரு பகுதிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஆகும். (மேலதிக வாசிப்பு நேரமாக 10 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும்.)
- ❖ கணிப்பாணை பயன்படுத்தக்கூடாது.
☐ பகுதி A - அமைப்புக்கட்டுரை
- ❖ வினாக்களுக்கும் விடைகளை இவ் வினாத்தாளிலேயே எழுதுக.
- ❖ ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக.
- ❖ கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.
☐ பகுதி B - கட்டுரை
- ❖ இப்பகுதி ஆறு வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்கு பயன்படுத்துக.
- ❖ இவ் வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும் படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- ❖ வினாத்தாளின் பகுதி B யை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா இல.	புள்ளிகள்
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		
சதவீதம்		

இறுதிப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
சொற்களில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை
நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

இப்பகுதியில்
எதனையும்
எழுதுதல்
ஆகாது

1.

(a)

(i) பின்வரும் HTML குறிமுறைக்கூறினது வெளியீட்டினைக் கீழே தரப்பட்ட பெட்டியினுள் எழுதுக.

```
<table border="1">
  <tr><th> Heading 1 </th><th colspan="2"> Heading 2 </th></tr>
  <tr><td> 1 </td><td> 2 </td><td> 3 </td></tr>
  <tr><td rowspan="2"> 8 </td><td> 4 </td><td> 5 </td></tr>
  <tr><td> 6 </td><td> 7 </td></tr>
</table>
```

(ii) பின்வரும் வலைப்பக்கத்தினைக் கருதுக.

Enter details: _____

First name:

Last name:

Choose gender:

☒ Male

☐ Female

மேலுள்ள வலைப்பக்கத்திற்கான HTML குறிமுறை கீழே தரப்படுகின்றது. பொருத்தமான சொற்களைப் பயன்படுத்தி இடைவெளிகளை நிரப்புக.

```
<html>
<head>
  <title> Application </title>
</head>
<body>
<form method="post" action="">
```

<.....>

<.....> Enter details: </.....>

<label for="fname">First name:</label>

<input type="....." id="fname" name="fname">

<label for="lname">Last name:</label>

<input type="....." id="lname" name="lname">

Choose gender:

<input type="....." id="male" name="gender" value="male">

<label for="male"> Male </label>

<input type="....." id="female" name="gender" value="female">

<label for="female"> Female </label>

<input type="....." name="sbt" value="Submit">

</.....>

</form>

</body>

(b) A மற்றும் B ஆகிய பின்வரும் இரு CSS வரையறைகளைக் கருதுக.

A

```
h1
{
  text-align: center;
  color: red;
}
```

B

```
p
{
  fontfamily: verdana;
  font-size: 20px
}
```

(i) A இல் காட்டப்பட்டுள்ள CSS வரையறையினை **உள்வரைவு (inline) CSS முறையில்** எழுதுக.

.....

.....

.....

(ii) B இல் காட்டப்பட்டுள்ள CSS வரையறை சில **வழுக்களைக்** கொண்டுள்ளது. அவற்றைத் திருத்தி **மீள முழுமையாக** எழுதுக.

.....

.....

.....

.....

(c) ❶ தொடக்கம் ❷ வரையான முகப்படையாளங்கள் கொண்ட பின்வரும் PHP குறிமுறையினைக் கருதுக.

```
<?php
❶ = new mysqli("localhost", "Admin", "4#21AbcD", "myDB");
if ($conn->❷)
{
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";

if ($conn->❸ ($sql) === TRUE)
{
    echo "Record deleted successfully";
}
else
{
    echo "Error deleting record: " . $conn->error;
}
❹
?>
```

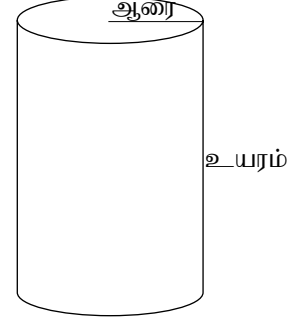
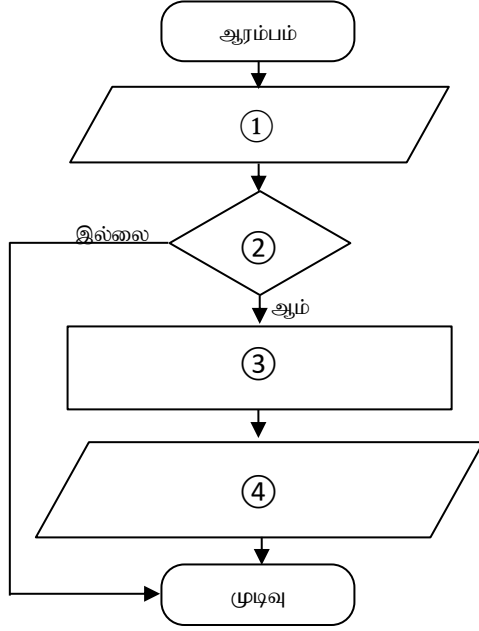
முகப்படையாளங்கள் ❶, ❷, ❸, ❹ ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் பொருத்தமான குறிமுறைகளைக் கீழேயுள்ள அட்டவணையில் எழுதுக.

இல.	குறிமுறை
❶	
❷	
❸	
❹	

2.

(a) உருளை ஒன்றினது ஆரை மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து அதன் கனவளவினைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கான முழுமைப்படுத்தப்படாத பின்வரும் பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தினைக் கருதுக. ஆரை மற்றும் உயரம் ஆகியவை பூச்சியம் அல்லது மறைப்பெறுமதிகளாக இருக்கும்போது பாய்ச்சற்கோட்டுப் படம் நிற்கவேண்டும்.

உருளையினது கனவளவு = $3.14 \times \text{ஆரை} \times \text{ஆரை} \times \text{உயரம்}$ ஆகும்.



இப்பகுதியில்
எதனையும்
எழுதுதல்
ஆகாது

பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தில் இடைவெளிகளைப் பின்வரும் இடைவெளிகளினுள் பொருத்தமான விதத்தில் நிரப்புக.

- ① ②
③ ④

(b) பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரலின் வெளியீட்டினை எழுதுக.

```

n = 1976
r = 0
while n != 0:
    d = n % 10
    r = r * 10 + d
    num //= 10
print(r)

```

(c) முழு எண் ஒன்றிலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையினை வருவினைவாகப் பெறுவதற்குரிய வழுக்களைக் கொண்ட பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரலைக் கருதுக (அருகே குறிமுறை வரிகளின் இலக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளன).

- 1 num = 3452
- 2 count = 0
- 3 while num != 0:
- 4 num //= 10
- 5 count + 1
- 6 print(count)

செய்நிரலிலுள்ள **வழுக்களைக்** குறிப்பிடுக.

இப்பகுதியில்
எதனையும்
எழுதுதல்
ஆகாது

- (d) ஒரு தரவுத்தளத்திலிருந்து **பதிவுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான** பின்வரும் பைத்தான் குறிமுறைக் கூறுகள் தரப்படுகின்றன. அவை நிறைவேற்றுகை (execution) ஒழுங்குமுறையில் தரப்படவில்லை. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வெற்றிடங்களில் **குறியீட்டு வரி எண்ணை** நிறைவேற்று வரிசையில் எழுதுக (முகப்படையாளங்களை மாத்திரம் எழுதுக).

இல.	மூலக்குறிமுறையினது வரிகள்
①	<code>ex = conn.cursor()</code>
②	<code>res = ex.fetchall()</code> <code>for i in res:</code> <code>print(i)</code>
③	<code>ex.execute("SELECT * FROM employee")</code>
④	<code>import mysql.connector</code> <code>conn = mysql.connector.connect(host="localhost", user="root", password="admin", database="myDB")</code>

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

- (e) உயர்மட்ட கணினி செய்நிரலாக்க மொழிகளுடன் ஒப்பிடும்போது **தாழ்மட்ட** கணினி செய்நிரலாக்க மொழிகளின் இரு இயல்புகளை எழுதுக.

3.

- (a) பின்வரும் பந்தியினைக் கருதுக, இது **A – F** வரையான முகப்படையாளங்களுடன் சில இடைவெளிகளைக் கொண்டுள்ளது. பிறழ்பொருளானது கணினி முறைமைகளைச் சீர்குலைக்க, சேதப்படுத்த அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலைப் பெற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.**A**..... ஒரு விருந்தோம்புனர் கோப்புடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளும் ஒரு வகை பிறழ்பொருள் ஆகும். இது கோப்பு நிறைவேற்றப்படும் போது பரவுகின்றது. ஒரு**B**..... விருந்தோம்புனர் கோப்பின் அவசியமில்லாமல் தானாகவே நகலெடுக்கவும், பரவவும் முடியும்.**C**..... சரியான மென்பொருளாக மாறுவேடமிட்டு, பயனர்களை ஏமாற்றி, கணினியினுள் நிறுவி, தாக்குபவர்களுக்கு கணினிக்கான அணுகலை வழங்குகின்றது.**D**..... பயனர் செயற்பாட்டை இரகசியமாகக் கண்காணித்து, கடவுச்சொற்கள் மற்றும் கடனட்டை எண்கள் போன்ற முக்கியமான தகவல்களை சேகரிக்கின்றது.**E**..... பயனரின் தரவை மறைகுறியாக்கம் செய்து, அதனைத் திறக்க பணம் செலுத்த வேண்டுகின்றது.**F**..... பயனரின் சாதனத்தில் தேவையற்ற விளம்பரங்களைக் காண்பிக்கும், பெரும்பாலும் அவற்றை தீங்கிழைக்கும் இணையத் தளங்களுக்குத் திருப்பிவிடும்.

பட்டியல்: [ஒற்றர் பொருள், கப்பப்பொருள், கணினிப்புழு, றோஜன் குதிரை, விளம்பரப்பொருள், கணினி நச்சுநிரல்]

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள **பட்டியலிலிருந்து** தெரிந்தெடுத்து விடைகளை எழுதுக.

A - B -
C - D -
E - F -

(b) P நிரலில் உள்ள மென்பொருள் செயன்முறை மாதிரியங்கள், மற்றும் அவற்றை Q நிரலில் விளக்கும் பின்வரும் அட்டவணையைக் கருதுக.

பட்டியல்: [மூலவகை மாதிரியம், நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம், சுறுசுறுப்பான மாதிரியம், RAD மாதிரியம், சுருளி மாதிரியம்]

P நெடுவரிசையில் மென்பொருள் செயன்முறை மாதிரிகளின் பெயர்களை எழுதுக.

	நிரல் P		நிரல் Q
(i)		(a)	இது மாறும் அபாயங்கள் உள்ள தேவைகளைக் கொண்ட முறைமையில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றது.
(ii)		(b)	நிலையான தேவைப்பாடுகளுடன் ஈடுபட்டுள்ள புதிய வணிகத்துடன் கூடிய செயற்றிட்டத்திற்கு இது பொருத்தமானது.
(iii)		(c)	மென்பொருளின் ஆரம்பப் பதிப்பு முதலில் உருவாக்கப்பட்டு, சோதிக்கப்பட்டு, இறுதியில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மென்பொருளை அடையும் வரை மீண்டும் மீண்டும் பயனர் பின்னூட்டலுக்கு ஏற்ப மீள அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது.
(iv)		(d)	இது தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கங்கள் மற்றும் வெளியீடுகள் போன்றவற்றின் தொகுப்பால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
(v)		(e)	இது ஒரு மென்பொருள் அபிவிருத்தி அணுகுமுறையை மீள அபிவிருத்தி செய்வதனைக் குறிக்கின்றது மற்றும் இம் முறையானது பணிகளை நேர ஆயிடைகளுடன் சிறிய மீள செய்கைகளாகப் பிரிக்கின்றது.

(c) பின்வரும் பந்தியினைக் கருதி, கீழே பட்டியலில் தரப்பட்டவற்றைப் பயன்படுத்தி ① முதல் ④ வரையான முகப்படையாளங்களுக்குரிய பதங்களைக் கீழேயுள்ள இடைவெளிகளில் எழுதுக.

கொணர்-குறியவிழ்-நிறைவேற்று சக்கரம் என்பது ஒரு கணினி அறிவுறுத்தல்களைப் பெற்று நிறைவேற்றும் செயன்முறையாகும். **கொணர்தல்** கட்டத்தில், CPU ஆனது ① இல் சேமிக்கப்பட்டுள்ள முகவரியைப் பயன்படுத்தி ② இலிருந்து அடுத்த அறிவுறுத்தலைப் பெறுகின்றது. இம் முகவரி நினைவக முகவரி பதிவேட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டு, அறிவுறுத்தல் பதிவேட்டிற்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன், நினைவக தரவு பதிவேட்டில் பேணப்படும். **குறியவிழ்** கட்டத்தில், CPU ஆனது அறிவுறுத்தல் பதிவேட்டில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை வரிமொழிமாற்றுகின்றது. ③ எந்த அறிவுறுத்தலை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அறிவுறுத்தல்களைக் குறியவிழ்க்கின்றது. மேலும், தேவையான தரவு அடுத்த கட்டத்திற்குத் தயாரிக்கப்படுகிறது. இறுதியில், **நிறைவேற்றம்** கட்டத்தில், அறிவுறுத்தல் நிறைவேற்றப்படுகின்றது. இது ஒரு எண்கணித அல்லது தருக்க செயற்பாடாக இருந்தால், அது ④ ஆல் செய்யப்படுகின்றது. நிறைவேற்றுகை முடிவடைந்ததும், செய்நிரல் எண்ணி அடுத்த அறிவுறுத்தலுக்கு இற்றைப்படுத்தப்பட்டு, சக்கரம் மீண்டும் நிகழ்கின்றது.

பட்டியல்: [எண்கணித தருக்க அலகு, செய்நிரல் எண்ணி, நினைவகம், கட்டுப்பாட்டு அலகு]

① ②
③ ④

முதலாம் மட்ட DFD இன் முகப்படையாளங்களுக்குரிய (1)-(10) பொருத்தமான சொற்களுடன் கீழே எழுதுக.

இப்பகுதியில்
எதனையும்
எழுதுதல்
ஆகாது

- ① ②
 ③ ④
 ⑤ ⑥
 ⑦ ⑧
 ⑨ ⑩

(b) பின்வரும் *Customers* மற்றும் *Orders* தரவட்டவணைகளைக் கருதுக.

Customers

CustID	CustName	City
1	Joe Bloggs	London
2	Jane Smith	Berlin
3	Peggy Blue	New York

Orders

OrderID	CustID	OrderDate
999	2	12/12/2021
998	50	12/12/2021
997	51	13/12/2021

பின்வரும் SQL கூற்றினது வெளியீட்டினை எழுதுக.

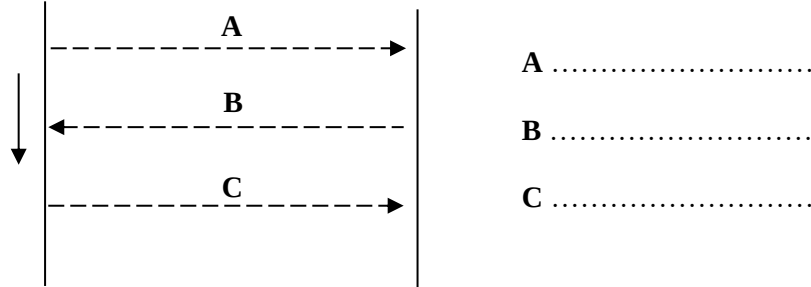
Select Customers.CustID, City, OrderID from Customers left join Orders on
Customers.CustID=Orders.CustID;

(c) மூன்று வழி கைகுலுக்கல் (three-way handshake) என்பது சேவைப்பயனர் மற்றும் சேவையகம் ஆகியவற்றிடையே இணைப்பை ஏற்படுத்த TCP/IP வலையமைப்புக்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செயன்முறையாகும். இரு தரப்பினரும் தொடர்பு கொள்ளத் தயாராக இருப்பதையும், அவர்களின் தரவுப் பரிமாற்றத்தை ஒத்திசைக்க (synchronize) முடியும் என்பதையும் இது உறுதி செய்கின்றது. பின்வரும் படத்தில் A,B,C ஆகியவற்றுக்குப் பொருத்தமான வழைமையான குறியீட்டிலுள்ள பதங்களைக் கீழேயுள்ள பட்டியலிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எழுதுக.

பட்டியல்: {ACK, SYN, SYN-ACK, SEQ}

சேவைப்பயனர்
(client)

சேவையகம்
(server)



**

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர் தர) முன்னோடிப் பரீட்சை - 2024
 General Certificate of Education (Adv.Level) Pilot Examination - 2024

தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II
 Information & Communication Technology II

20 T II

பகுதி B

* நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

5.

(a) A, B, C ஆகியன உள்ளீடுகளாகவும், Z வெளியீடாகவும் இருக்கும் பின்வரும் பூலியன் கோவையினைக் கருதுக.

$$Z = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C}$$

(i) மேலே தரப்பட்ட பூலியன் கோவைக்கான மெய் அட்டவணையினை அமைக்குக.

(ii) மேலே தரப்பட்ட பூலியன் கோவைக்கான பின்வரும் கார்னா வரைபடத்தினைப் பூரணப்படுத்துக.

		AB			
		00	01	11	10
C	0				
	1				

(iii) மேலே (i) இல் தரப்பட்ட கார்னா வரைபடத்தினைப் பயன்படுத்தி பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகைக்கான (SOP) சுருக்கிய பூலியன் கோவையினைத் தருக. தடங்களை உரியவாறு குறித்துக் காட்டுக.

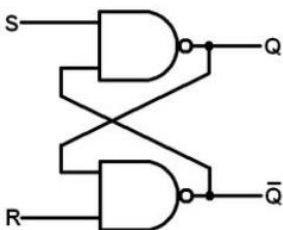
(iv) மேலே (i) இல் தரப்பட்ட கார்னா வரைபடத்தினைப் பயன்படுத்தி கூட்டுத்தொகைகளின் பெருக்கத்திற்கான (POS) சுருக்கிய பூலியன் கோவையினைத் தருக. தடங்களை உரியவாறு குறித்துக் காட்டுக.

(b)

(i) பூலியன் அட்சரகணித விதிகளைப் பயன்படுத்தி $\bar{A}\bar{B} + A(\bar{B} + \bar{C}) + B(\bar{B} + \bar{C})$ எனும் பூலியன் கோவையினைச் சுருக்குக.

(ii) பூலியன் அட்சரகணிதத்தில் த மோகனின் விதியினைக் (De Morgan's law) குறிப்பிடுக.

(c) கீழே காட்டப்பட்டுள்ள எழு விழுவி (flip flop) சுற்றினைக் கருதுக.



(i) S உள்ளீடு 1 மற்றும் R உள்ளீடு 0 எனக் கொள்ள. Q இன் வெளியீடு யாதாக இருக்கும்?

(ii) NAND படலைகளைப் பயன்படுத்தும் SR எழு விழுவியில் வலிதற்ற நிலைமைக்கான (invalid state) S மற்றும் R இற்கான உள்ளீடுகள் எவை?

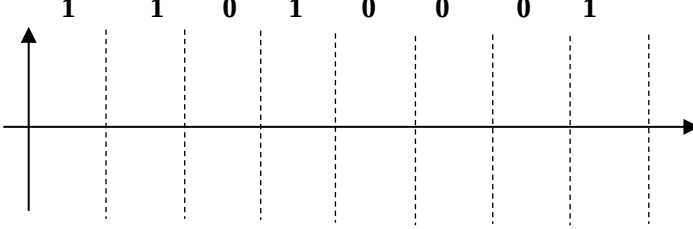
6.

(a)

(i) OSI வலையமைப்பு மேற்கோள் மாதிரியின் வலையமைப்பு அடுக்கின் ஏதேனும் இரண்டு செற்பாடுகளை எழுதுக.

(ii) OSI வலையமைப்பு மேற்கோள் மாதிரியின் தரவிணைப்பு அடுக்கினது இரண்டு உபஅடுக்குகளின் பெயர்களை எழுதுக.

(iii) பின்வரும் வரைபடத்தில் 11010001 இன் தரவு குறிமுறையாக்கத்திற்கான மான்செஸ்டர் சமிக்ஞை குறியாக்கத்தை வரையவும் (உங்கள் விடைத்தாளில் கீழே உள்ள வரைபடத்தை பிரதிசெய்யவும்).



(b) பின்வரும் நிலைமையினைக் கருதுக.

கணக்கியல் தகவல் முறைமை, சந்தைப்படுத்தல், விற்பனை, உற்பத்தி போன்ற நான்கு திணைக்களங்களைக் கொண்ட உணவுப்பொருள் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனமொன்று நான்கு இடத்துரி வலையமைப்புகளை (LAN s) அதற்காகக் கொண்டுள்ளது. கீழே தரப்பட்ட அட்டவணையில் ஒவ்வொரு திணைக்கள பெயரும், அவற்றின் கணினிகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவையும் தரப்படுகின்றன.

திணைக்களங்கள்	ஒவ்வொரு திணைக்களத்திலுமுள்ள கணினிகளின் எண்ணிக்கை
கணக்கியல் தகவல் முறைமை	33
சந்தைப்படுத்தல்	37
விற்பனை	32
உற்பத்தி	40

ஒரு IP தொகுதி 192.147.1.0 / 24 ஆனது வலையமைப்பு நிர்வாகிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வலையமைப்பு நிர்வாகி ஒவ்வொரு திணைக்களத்திலுமுள்ள அனைத்துக் கணினிகளுக்கும் IP முகவரிகளை ஒதுக்க வேண்டும். இந் நோக்கத்திற்காக நான்கு உபவலையமைப்புக்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன மற்றும் இந்த வலையமைப்பு ஊழியர்களின் இணையப் பயன்பாட்டிற்காக ஒரு பொது IP முகவரியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

IP முகவரிகளை ஒதுக்குவதற்குப் பின்வரும் அட்டவணையினை ஓர் உதவியாகப் பயன்படுத்துக

திணைக்களங்கள்	வலையமைப்பு முகவரி	ஒலிபரப்பு முகவரி	உபவலை மறைமுகம்	பயன்படு IP முகவரி வீச்சு
கணக்கியல் தகவல் முறைமை				
சந்தைப்படுத்தல்				
விற்பனை				
உற்பத்தி				

7.

(a) பல்கலைக்கழக மாணவர் சேர்க்கை முறை பற்றிய பின்வரும் நிலைமையினைக் கருதுக.

மாணவர்கள், அவர்கள் சேரும் கற்கைகள் மற்றும் கற்கைகளைக் கற்பிக்கும் பேராசிரியர்கள் பற்றிய தகவல்களை ஒரு பல்கலைக்கழகம் பேண வேண்டும். மாணவர் எண், பெயர், மின்னஞ்சல் மற்றும் ஒரு மாணவரின் பிறந்த திகதி போன்ற விவரங்கள் சேமிக்கப்படும். கற்கை எண், கற்கையின் பெயர் மற்றும் ஒரு கற்கையின் credit ஆகியவை சேமிக்கப்படும். பேராசிரியர் எண், பெயர் மற்றும் ஒரு பேராசிரியரைப் பற்றிய துறை போன்ற விவரங்கள் சேமிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு மாணவர் பல கற்கையில் சேரலாம், மேலும் ஒரு கற்கையில் பல மாணவர்கள் இருக்கலாம். ஒரு கற்கை ஒரு பேராசிரியரால் கற்பிக்கப்படுகின்றது, ஆனால் ஒரு பேராசிரியர் பல கற்கைகளைக் கற்பிக்க முடியும். பதிவுசெய்த திகதி மற்றும் தரம் (garde) ஆகியவை சேமிக்கப்படும்.

இந்த பல்கலைக்கழக மாணவர் சேர்க்கை முறைமைக்கு **ER வரைபடத்தை** வரைக. ஏதேனும் எடுகோள்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அவற்றைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுக.

(b) அட்டவணை ஒன்று **முன்றாம் செவ்வன்வடிவில்** இருப்பதற்குரிய நிபந்தனைகளை (தேவைப்பாடுகளை) எழுதுக.

(c) பின்வரும் **Student** தரவு அட்டவணையினைக் கருதுக.

StudentID	StudentName	Course	Instructor	InstructorPhone
101	Alice	Math	Dr. Smith	123-456-7890
102	Bob	Physics	Dr. Jones	987-654-3210
103	Charlie	Math	Dr. Smith	123-456-7890

(i) பின்வரும் SQL கூற்று இவ் அட்டவணைக்குப் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.

UPDATE Student SET InstructorPhone = '111-222-3333' WHERE StudentID = '101';

இந்த SQL நிறைவேற்றப்பட்டதன் பின்னர், மேலே தரப்பட்ட அட்டவணையின் ஒரு பிரச்சினையினை இனங்கண்டு விளக்குக.

(ii) மேலே (i) இன் இனங்காணப்பட்ட பிரச்சினையினைத் **தீர்க்கும் பொருட்டு** மேலுள்ள **Student** அட்டவணையினை உரிய செவ்வன் வடிவிற்கு மாற்றுக (அமைப்பு வடிவில் அட்டவணைகளை எழுதுக).

(d) பின்வரும் **Customer** தரவு அட்டவணையினைக் கருதுக.

CustomerID	FirstName	LastName	Email	PhoneNumber	City	Country
1	John	Doe	john.doe@example.com	555-1234	New York	USA
2	Jane	Smith	jane.smith@example.com	555-5678	London	UK
3	Alice	Johnson	alice.j@example.com	555-9876	Toronto	Canada
4	Bob	Brown	bob.brown@example.com	555-4321	Sydney	Australia
5	Charlie	Davis	charlie.davis@example.com	555-2468	Paris	France

(i) மேலே உள்ள அட்டவணையை **உருவாக்குவதற்குரிய SQL கூற்றினை** எழுதுக.

(ii) **London** நகரத்தைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்களின் **அனைத்து** விவரங்களையும் தெரிந்தெடுப்ப தற்குரிய SQL கூற்றினை எழுதுக.

(iii) **நாடு ரீதியாக** வாடிக்கையாளர்களின் **எண்ணிக்கையை** எண்ணுவதற்குரிய SQL கூற்றினை எழுதுக.

8.

- (a) ஒரு வன்வட்டினது தொகுதிப் பருமன் (block size) 4KB ஆகும். அவ் வட்டின் ஒரு குறித்த நேரத்திலுள்ள கோப்பு ஒதுக்கீட்டு அட்டவணையின் (FAT) ஒரு பகுதி கீழே தரப்படுகின்றது. அத்துடன் அப்பகுதி *max.py* எனும் கோப்பினது தொகுதிகளையும் தருகின்றது. இதில் கோப்பினது கடைசித் தொகுதி -1 இனாற் தரப்படுவதுடன், கோப்பினது அடைவுப் பதிவில் (directory entry) அக் கோப்பின் முதலாம் தொகுதியினது தொகுதி எண் உள்ளது.

FAT	
100	102
101	100
102	-1
103	101
104	105

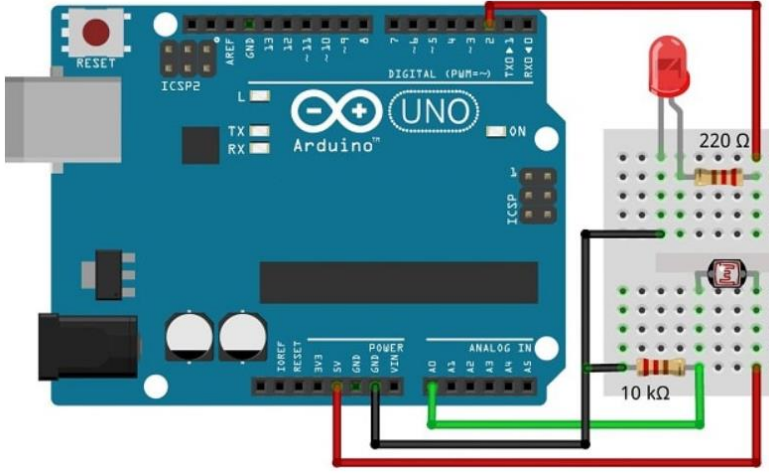
- (i) *max.py* இன் அடைவுப்பதிவு யாது?
- (ii) *max.py* இன் ஒதுக்கிய வட்டு வெளி யாது?
- (iii) கோப்புக்களுக்கு வட்டு வெளிகளை ஒதுக்குவதற்கான இணைப்பு ஒதுக்கீட்டினது (linked allocation) ஒரு பிரதிகூலத்தினை எழுதுக.
- (b) ஒரு கணினி முறைமையின் மெய்நிகர் நினைவக முகவரி வெளி 16-பிற்றுக்கள், அதன் பக்க அளவு 4 KB மற்றும் அதன் பௌதிக நினைவகம் 32 KB ஆகும்.
- (i) மெய்நிகர் நினைவகத்தின் பருமன் யாது?
- (ii) பக்கங்களின் எண்ணிக்கை யாது?
- (iii) ஒரு பக்கத்திற்கு எத்தனை பிற்றுக்கள் தேவை?
- (c) பின்வரும் நிலைமையினைக் கருதுக.

ஹோட்டல், "LuxuryStay" பல இடங்களில் தங்கள் செயற்பாடுகளை முகாமைசெய்ய தனிப்பயன் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ முறைமையை (HMS) அபிவிருத்தி செய்ய விரும்புகின்றது. அறை முன்பதிவு, வாடிக்கையாளர் முகாமை, சிட்டையிடல், இருப்பு, பணியாளர்கள் திட்டமிடல் மற்றும் அறிக்கையிடல் போன்ற பணிகளை மென்பொருள் கையாளும். நிர்வாகம் அவர்களின் தற்போதைய முறைமையை புதிய முகில் அடிப்படையிலான HMS உடன் மாற்ற விரும்புகின்றது. புதிய ஹோட்டல் முகாமை மென்பொருள் தற்போதுள்ள முறைமையுடன் இணைந்து 3 மாத சோதனைக் காலத்துடன் இயங்கும்.

- (i) HMS இனை அமுல்படுத்துவதற்கு எந்த அமுலாக்க உத்தி பயன்படுத்தப்பட முடியும்?
- (ii) மேலே (i) இல் நீர் முன்வைத்த அமுலாக்க உத்திக்கு ஆதரவான ஒரு காரணத்தினைத் தருக.
- (iii) அறை முன்பதிவு, வாடிக்கையாளர் முகாமை, சிட்டையிடல், இருப்பு, பணியாளர்கள் திட்டமிடல் மற்றும் அறிக்கையிடல் ஆகிய செய்நிரல்கள் தனித்தனியாக அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றன. அதன் பின்னர், அவை ஒன்றாக இணைக்கப்படுகின்றன. அவை ஒன்றாக இணைந்து சரியாகச் செயற்படுகின்றனவா என்பதனைச் சரிபார்க்க எவ் வகையான சோதனை முறை தேவை?
- (iv) வெள்ளைப் பெட்டிச் சோதனை மற்றும் கறுப்புப் பெட்டிச் சோதனை ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இரு ஒப்பீடுகளைத் தருக.

9.

(a) பின்வரும் **Arduino** தருக்கச்சுற்றுப் படத்தினையும், அதற்குரிய குறிமுறையினையும் கருதுக. இதில் **Arduino Uno** பலகை, **LDR** உணரி, **LED** ஆகியவை தரப்படுகின்றன.



குறிமுறை

```
const int ledPin = 2;
const int ldrPin = A0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode( ❶ , OUTPUT);
  pinMode( ❷ , INPUT);
}
void loop()
{
  int ldrStatus = analogRead(❸);
  if ( ❹ <= 200)
  {
    digitalWrite( ❶ , HIGH);
    Serial.print("Its DARK, Turn on the LED : ");
    Serial.println(ldrStatus);
  }
  else
  {
    digitalWrite( ❶ , LOW);
    Serial.print("Its BRIGHT, Turn off the LED : ");
    Serial.println(ldrStatus);
  }
}
```

- (i) **LDR** உணரி ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது?
- (ii) மேலுள்ள சுற்றினது **நோக்கத்தினைச்** சுருக்கமாக விளக்குக.
- (iii) ❶ தொடக்கம் ❸ வரையிலான எண்களுக்குரிய குறிமுறைக்குரிய **சரியான பதங்களை** எழுதுக.

(b) **TechMart** என்பது ஒரு மின் வர்த்தகம் ஆகும். வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு இலத்திரனியல் சாதனங்களை இதன் மூலம் வாங்கலாம். வாடிக்கையாளர்கள் கொள்வனவு முடிவுகளை எடுக்க உதவும் வகையில், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பொருள் பரிந்துரைகள், தள்ளுபடிகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் கருத்துக்கள் போன்ற அம்சங்களை இது வழங்குகின்றது. வாடிக்கையாளர் **TechMart** இணையத் தளத்தைப் பார்வையிட்டு, பல்வேறு பொருட்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, வாடிக்கையாளர் கருத்துக்களைப் படித்து, இறுதியில் தனது கொள்வனவுக் கூடையில் (shopping card) பொருட்களை ஒன்றுசேர்க்கின்றார். கடனட்டை மூலம் பணம் செலுத்துவதைத் தெரிவுசெய்து, விரைவான விநியோகத் தெரிவினைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றார். பொருள் கட்டளையினை மேற்கொண்ட பின்னர், வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்க்கப்படும் விநியோக திகதி மற்றும் இணைப்புடன் உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலைப் பெறுகின்றார்.

- (i) **TechMart** எந்த வகையான **மின் வர்த்தக மாதிரியினூடாக** வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலத்திரனியல் பொருட்களை விற்பனை செய்கின்றது?
- (ii) **B2C** மின் வர்த்தக மாதிரியில் **TechMart** எவ்வாறான **சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளைப்** பயன்படுத்தலாம் எனக் குறிப்பிடுக.

- (iii) TechMart தனது மின்வர்த்தக இணையத்தளத்தை ஏனைய வியாபாரங்களுக்கும் விரிவுபடுத்த முடிவு செய்கின்றது. ஏனைய வியாபாரங்களும் தமது பொருட்களை இதன் மூலம் விற்கலாம். இதன்மூலம் TechMart பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு **மின் வர்த்தக வருமான மாதிரியங்களைக்** குறிப்பிடுக.
- (iv) B2C மாதிரியில் **வாடிக்கையாளர் சேவையினை** மேம்படுத்துவதற்கு எவ்வகையான உத்திகைளை TechMart பயன்படுத்தலாம்?

(c) பின்வரும் நிலைமையினைக் கருதுக.

ஒரு மின்வர்த்தக தளம் **ShopSmart**, பயனர் அனுபவத்தையும் செயற்பாட்டு வினைத்திறனையும் மேம்படுத்தும் நுண்ணறிவு முகவர் அடிப்படையிலான பிரயோகத்தினைச் செயற்படுத்த விரும்புகின்றது. பிரயோகம் **உரை / குரல்** அடிப்படையிலான **ChatBot** மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றது. பல்வேறு பணிகளுக்கு பல் முகவர் முறைமையினை மேம்படுத்தி, வாடிக்கையாளர் ஆதரவு, தயாரிப்பு பரிந்துரைகள், இருப்பு முகாமை மற்றும் கட்டளை செயன்முறை ஆகியவற்றைக் கையாளும் தன்னாட்சி முகவர்களையும் இது உள்ளடக்கியது. கேள்விகளைக் கேட்க, பொருட்களைத் தேட, கட்டளைகளை வழங்க, குரல் அல்லது உரையைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் ChatBot மூலம் தொடர்பு கொள்கிறார்கள்.

இருப்பு முகாமை முகவர் ஆனது தானாகவே இருப்பு மட்டங்களைக் கண்காணித்து, மறு கட்டளைகளை வழங்கி, பொருள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்கின்றது. ChatBot முகவர் பயனர் இடைத் தொடர்புகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்கின்றது. இது சிக்கலான வினவல்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை மனித தலையீடு இல்லாமல் கையாளும் திறனை மேம்படுத்துகின்றது.

வாடிக்கையாளர் ஆதரவு முகவர் ஆனது கட்டளைகள், வருமானம் மற்றும் உற்பத்தி பிரச்சினைகள் தொடர்பான பயனர் வினவல்களைக் கையாள்கின்றது. **உற்பத்தி பரிந்துரை முகவர்** ஆனது பயனர் விருப்பத்தேர்வுகள், கொள்வனவு வரலாறு மற்றும் தற்போதைய ஊக்குவிப்புக்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பொருட்களைப் பரிந்துரைக்கின்றது. **கட்டளை செயன்முறை முகவர்** ஆனது கொள்வனவுக்கூடை (shopping cart) முதல் விநியோகம் வரை முகாமிக்கின்றது. இதில் இருப்பு சரிபார்ப்புகள் மற்றும் பொருள் விநியோக ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

- (i) மேலே உள்ள பல் முகவர் முறைமைக்கு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட **வரைபடத்தை** வரைக. உங்கள் வரைபடத்தில் உள்ள அனைத்து உள்பொருள்களையும், முகப்படையாளமிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் இடையே உள்ள இடைத்தொடர்பினைக் குறிக்க.
- (ii) வாடிக்கையாளர் ஆதரவுக்காக ஒரு **தன்னாட்சி முகவரைப்** பயன்படுத்துவதன் நன்மை யாது?
- (iii) இம் பல்முகவர் முறைமையின் **சுய தன்னாட்சி** (self-autonomous) மென்பொருள் முகவர்களைக் குறிப்பிடவும்.

10.

- (a) ஒரு பயனர் 10 எண்களை ஒவ்வொன்றாக உள்ளீடு செய்கின்றார். இறுதியில், **மிகப்பெரிய** எண் வெளியீடாகக் காட்சிப்படுத்தப்படும். இந் நோக்கத்திற்காக ஒரு பாய்ச்சற்கோட்டுப்படத்தை வரைக.
- (b) தரப்பட்ட பட்டியலில் ஒரு எண் உள்ளதா, இல்லையா என்பதைக் கண்டறிய பின்வரும் பைத்தான் செய்நிரல் எழுதப்படுகின்றது.

```
arr=[23, 12, 56, 34, 78, 45, 89]
```

```
target = 34
```

```
i = 0
```

```
found = A
```

```
while i < len(arr):
```

```
    if arr[i] == B:
```

```
        found = C
```

```
        break
```

```
D
```

```
if found:
```

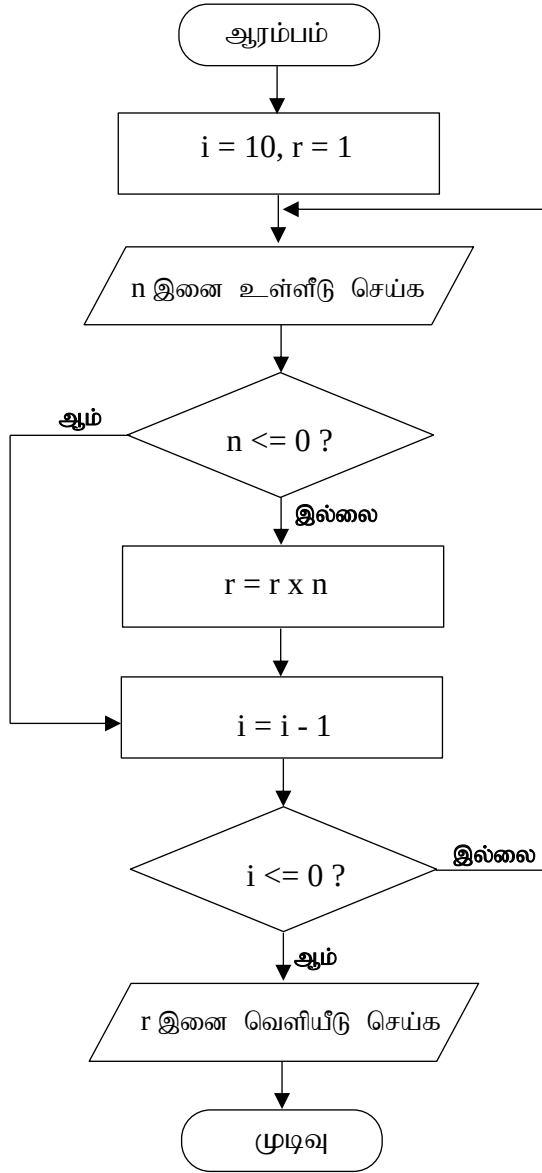
```
    print (f"Element found at index: {i}")
```

```
else:
```

```
    print ("Element not found in the list.")
```

செய்நிரலில் **A, B, C** மற்றும் **D** ஆகிய முகப்படையாளங்களுக்குப் பொருத்தமான பதங்களை (குறிமுறைகள்) எழுதுக.

(c) பின்வரும் பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தினைக் கருதுக.



- (i) 2, 5, 6, -4, -1, 4, -4, 3, -2, 1, 5, 6 ஆகிய சில எண்கள் உள்ளீடுகளாக ஒவ்வொன்றாகக் கொடுக்கப்பட்டால், பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தின் வெளியீட்டை எழுதுக.
- (ii) பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தின் நோக்கத்தை விளக்குக.
- (iii) பாய்ச்சற்கோட்டுப் படத்தினால் தரப்படுகின்ற தருக்கத்திற்கான முழுமையான பைத்தான் செய்நிரலை எழுதுக.
